

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

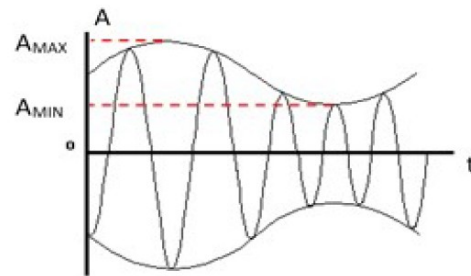
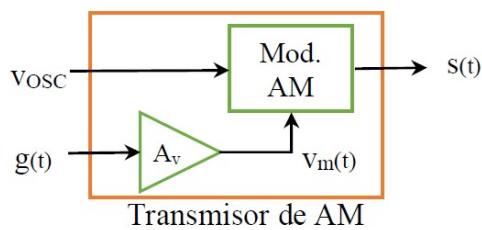
Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un modulador/transmisor de AM se inyecta una señal senoidal representada por $m_t = 3 \cdot \sin[2 \cdot \pi \cdot 1500 \cdot t]$, y en su salida se visualiza mediante un ORC la siguiente forma de onda donde $A_{\text{máx}} = 40 \text{ V}$ y $A_{\text{mín}} = 20 \text{ V}$ (valores de tensión pico). Asuma frecuencia de portadora 1 MHz.



Determinar:

- Determinar amplitud de la portadora y el índice de modulación. [0,5 puntos]
- Expresión de la onda modulada $s(t)$, **en función de $m(t)$** . [0,5 puntos]
- Potencia normalizada de la portadora (P_C) y de cada una de las bandas laterales (P_{SSB}), en Watts, dBm y dBW. [0,5 puntos]
- Cuál es el índice de modulación si ahora la señal modulante que se inyecta al transmisor es de 8 Volts pico a pico. [0,5 puntos]
- Qué valor debería tener la amplitud de $m(t)$ para lograr 100% de índice de modulación manteniéndose constante la amplitud de la portadora del enunciado. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]:

Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 48,05 dB, la cual responde a la

siguiente expresión $\frac{3 \cdot M^2 \cdot \langle m_t / V_p \rangle^2}{1 + 4 \cdot P_e \cdot (M^2 - 1)}$, en veces supuesto el receptor con $F=1$, $\langle m_t / V_p \rangle^2 = 1/3$

, y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-7} .

- Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-5} , expresada en dB. [0,5 puntos]
- Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal, expresada en dB. [0,5 puntos]
- En base al enunciado y considerando que el flujo binario de la señal PCM en el canal con codificación polar NRZ es de 64000 Binit/Sg, ¿Qué ancho de banda máximo ideal podría tener **el mensaje**? [0,5 puntos]
- En base al enunciado y considerando que el ancho de banda del mensaje a transmitir es de 15 KHz, ¿Cuál es la tasa de señalización binaria mínima ideal necesaria en el canal? [0,5 puntos]
- Explique si es necesario o no atender cuestiones de sincronismo entre transmisor y receptor, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

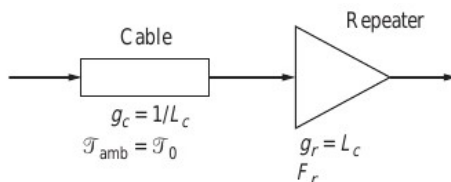
Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Un sistema de transmisión por cable, a temperatura $T = T_0$, con atenuación de 2 dB/Km, distancia total de 120 Km y 6 secciones de repetición iguales tiene en el destinatario una relación señal a ruido, $(S/N)_D = 30$ db.



En cada sección de repetición, aquí representada, se observa que la ganancia del repetidor, considera ideal ($F=1$), compensa la atenuación del cable. Se pide:

- Encontrar el nuevo valor de $(S/N)_D$ si el número de secciones de repetición se incrementa a 12. Considerando: La misma distancia, relación señal a ruido a la entrada del sistema y demás condiciones citadas en el enunciado. [0,75 puntos]
- La relación señal a ruido a la entrada del sistema. [0,5 puntos]
- Idem a) considerando ahora que los repetidores poseen una cifra de ruido de 6 dB. [0,75 puntos]
- Considerando el escenario del enunciado (6 secciones) y si cada sección fuese compuesta primero por el repetidor y luego el cable. ¿Qué ventajas y/o problemas encuentra?, ¿Sería viable?. Suponga el caso en que la potencia a la entrada y a la salida del sistema es de 100 miliwatts. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

La temperatura equivalente de ruido a la entrada del sistema de transmisión por cable, en la primera etapa, es T_0 .

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

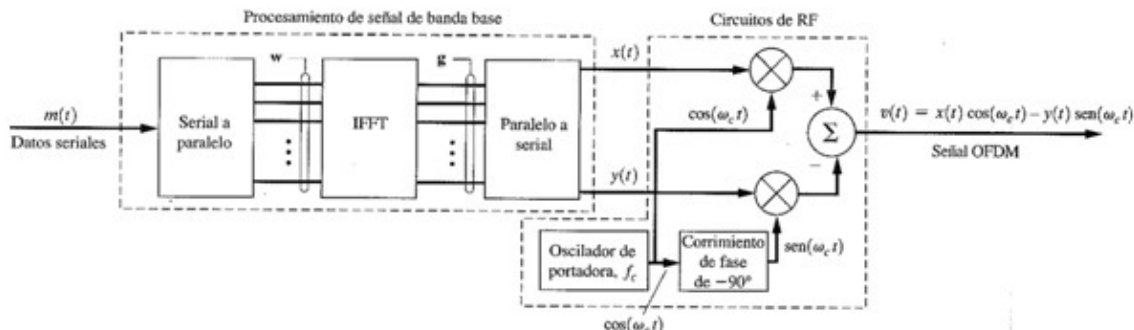
Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

4. OFDM [2,5 puntos]:

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits $R_b=8$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 2048 portadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,5 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_c ". [0,5 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0's"? [0,5 puntos]
- Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal es de 3,9GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en 1024-QAM, T_{S1c} . [0,25 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: